

PLBP-SG1

Ракета для лиги «Супер ГИРД»

1,5 кг полезной нагрузки. Проверяемый цифровой проект.



Три результата одного полёта

≥ 1 км

Выведение макета

Порог из опубликованного ТЗ XV сезона.

Возврат

Носитель и макет

Отдельная проверка каждой системы спасения.

Данные

Борт + земля

Измерения, события и сопоставление журналов.

Макет — это полезная нагрузка

1,5 кг

Основной проектный вариант по странице чемпионата ВИШ.

1,0 кг

В опубликованном PDF XV: Ø84×220 вместе с парашютом.

Без лимита

Масса самой ракеты не ограничена: ТЗ, п. 1.1.1.

Первая параметрическая ракета

ВНЕШНИЙ ВИД

Предварительная геометрия · не рабочий чертёж



1 570 мм
общая длина

Ø100 мм
наружный диаметр

5,787 кг
масса с полезной нагрузкой 1,5 кг*

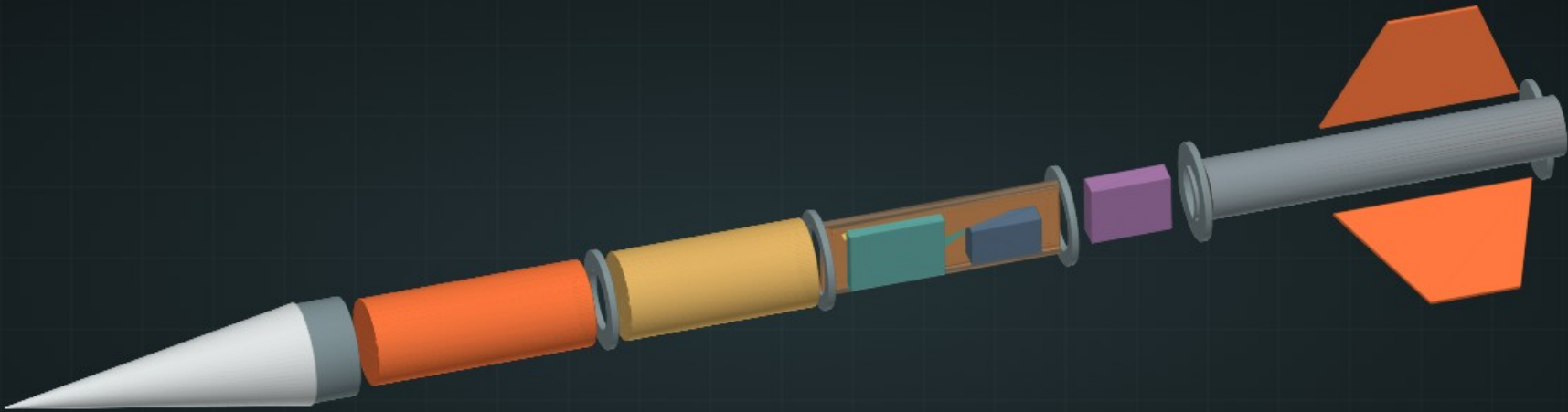
24
твёрдых тела

FreeCAD A04 · длина 1,57 м · корпус Ø100 мм · три неподвижных стабилизатора.

Внутренние объёмы уже размещены

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

Предварительная геометрия · не рабочий чертёж



1 570 мм
общая длина

Ø100 мм
наружный диаметр

5,787 кг
масса с полезной нагрузкой 1,5 кг*

24
твёрдых тела

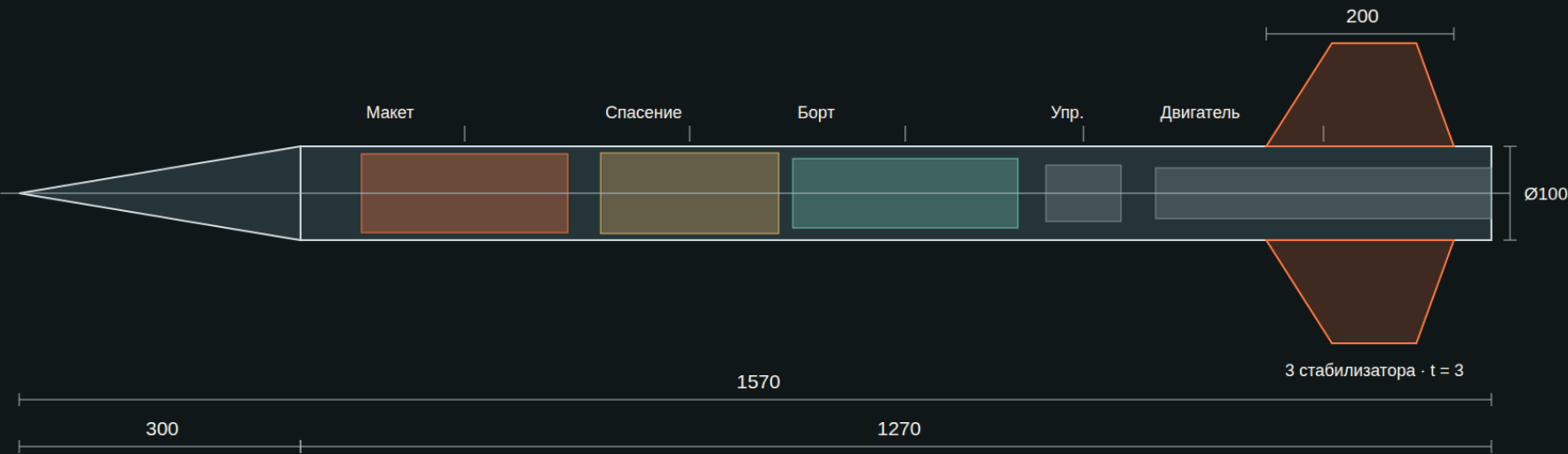
Корпус скрыт для просмотра. Электроника и парашют представлены условными габаритами.

Размеры и интерфейсы зафиксированы

PLBP–SG1 / A04

РАЗМЕРНАЯ КОМПОНОВочная СХЕМА · СУПЕР ГИРД

Единицы: мм. X = 0 в вершине обтекателя. Геометрия предварительная.



Корпус $\varnothing 100 / \varnothing 97$ · стенка 1,5

Макет $\varnothing 84 \times 220$ · начало X365 · самописец X850

Корень 200 · конец 90 · вынос 110 · стрела 70

НЕ для ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЁТНОГО ИЗДЕЛИЯ

Соединения, допуски, свойства материала и доступ обслуживания требуют разработки и проверки.

Компоновочная схема A04. Рабочие чертежи с допусками и силовыми соединениями ещё не выпущены.

Центровка с нагрузкой 1,5 кг

CG: 940 мм

Центр массы старта от вершины.

CP: 1169 мм

OpenRocket: $M=0,05$; угол атаки 0° .

Запас: 2,285 D

Статическая оценка; флаттер не проверен.

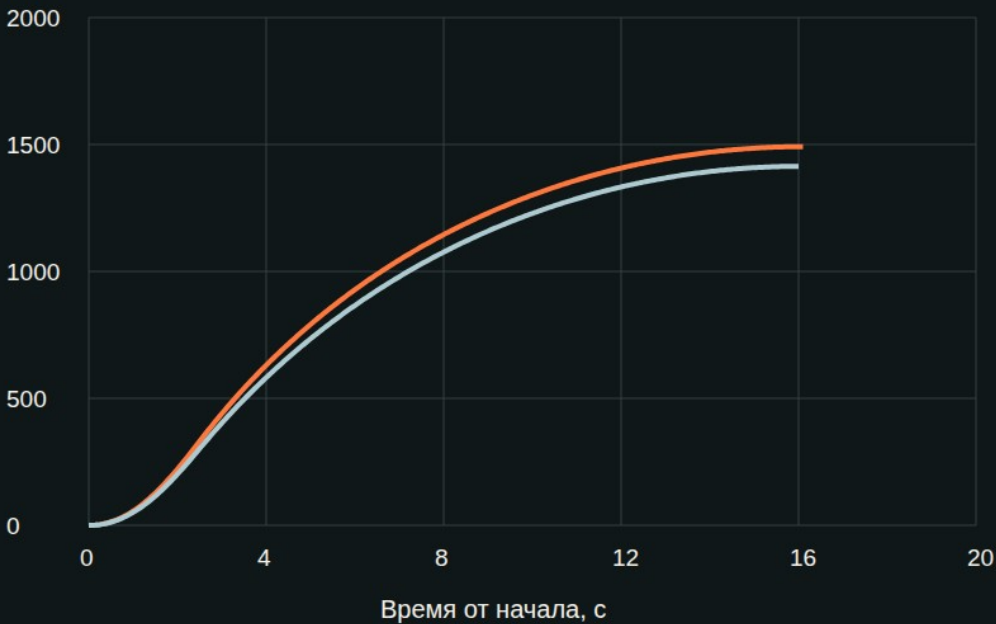
CP зависит от скорости и угла атаки. Ручная низкоскоростная оценка: 1169 мм.

1D: влияние принятого Cd

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ

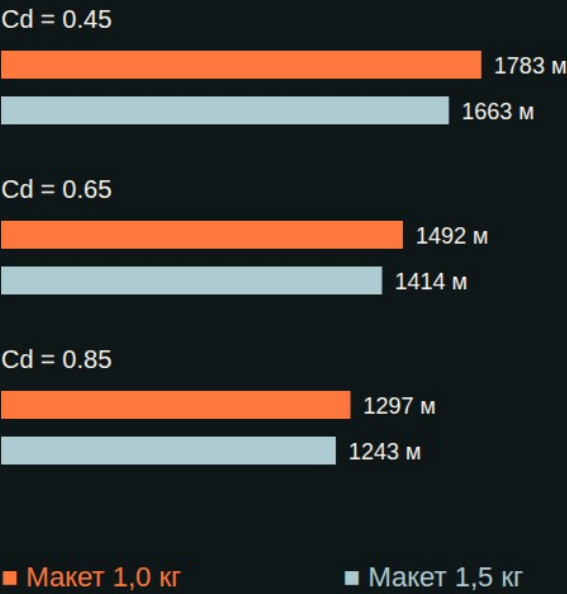
RK4 · уровень моря · без ветра · Cd задан, а не измерен

Высота, м · Cd = 0,65



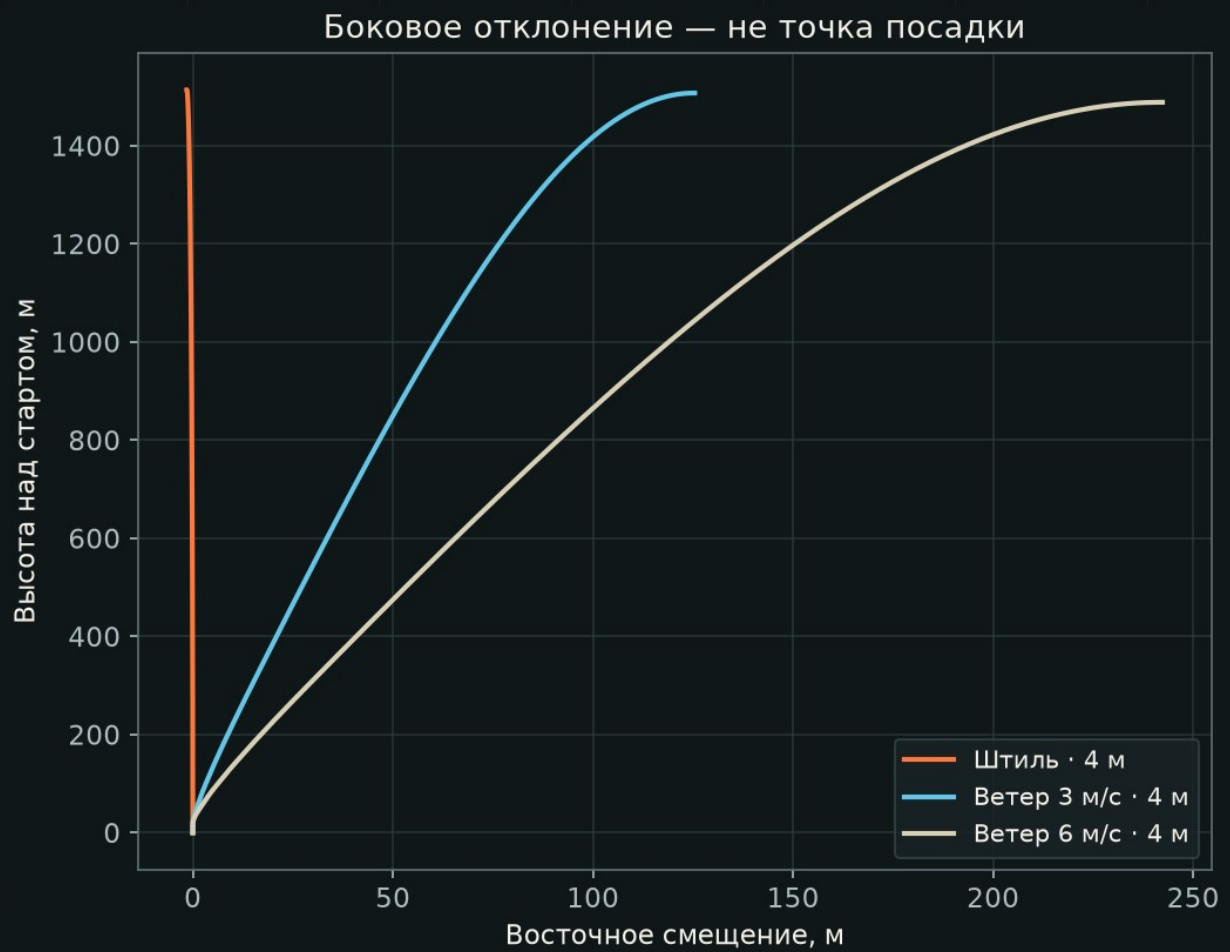
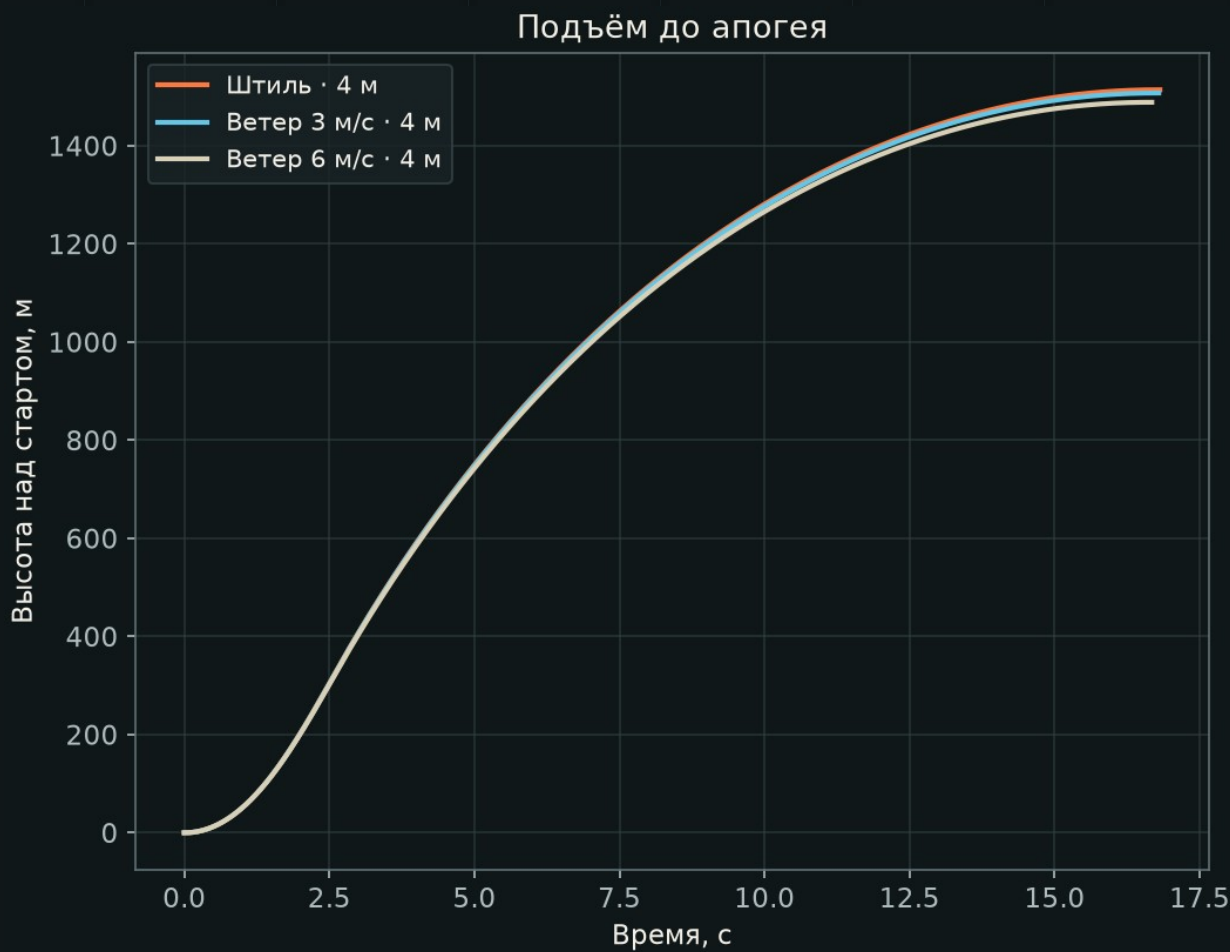
Сценарии не образуют доверительный интервал. Направляющая, ориентация, раскрытие и посадка не моделировались.

Чувствительность апогея к Cd



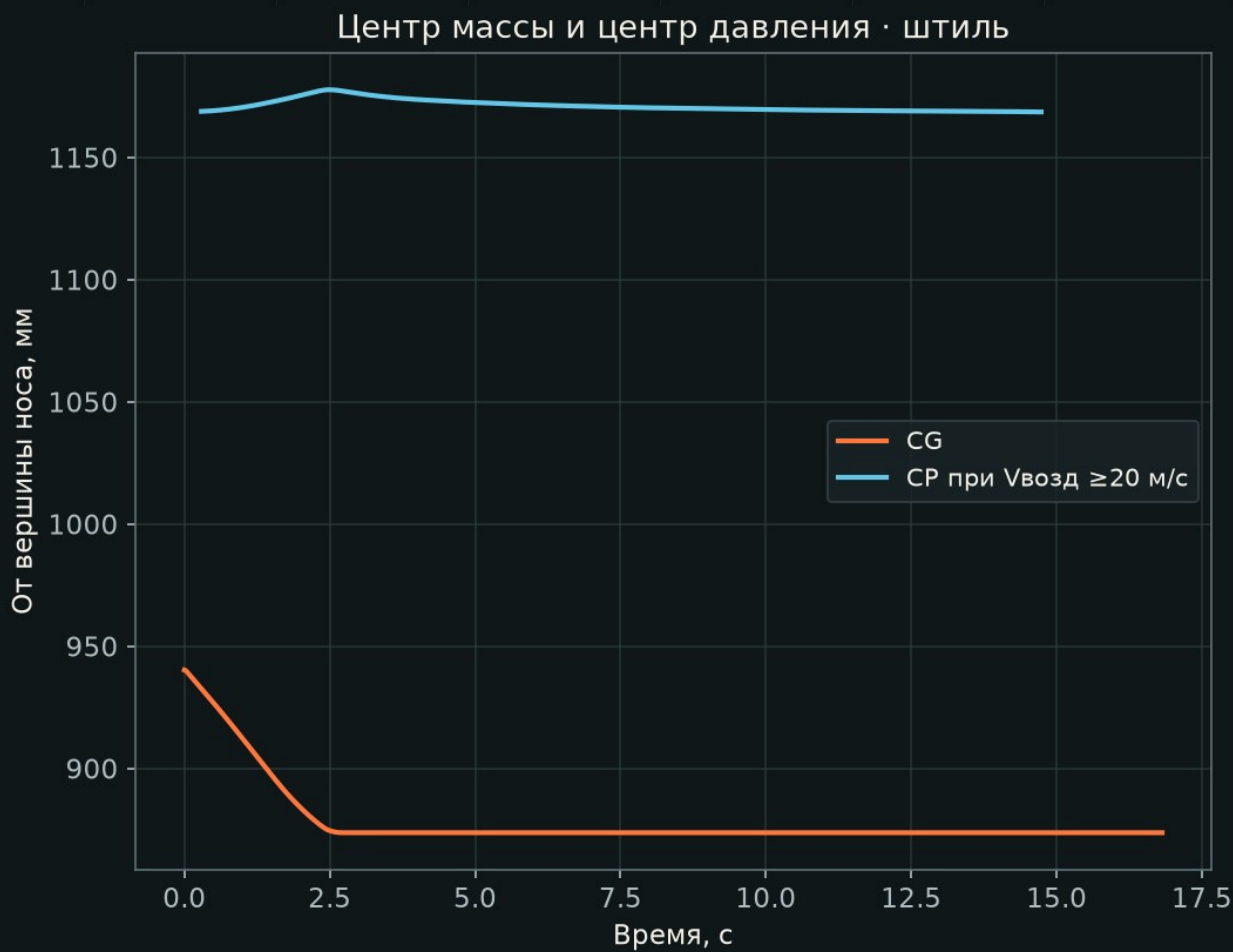
Основной макет 1,5 кг: 1,24–1,66 км при трёх принятых Cd. Это расчётная оценка.

OpenRocket: пять тестовых сценариев



Штиль: 1514 м. Ветер и направляющая — тестовые; расчёт заканчивается у апогея.

Центровка и давление в полёте



CG: 940 → 874 мм. Max q: 26,48 кПа. Карта давлений и прочность ещё не рассчитаны.

Модель можно открыть и пересчитать

.ork + .rse

OpenRocket 24.12. Пять сохранённых сценариев, штатная остановка на апогее.

Проверка переноса

Масса и CG совпали с CAD. Проверены повторная загрузка и уменьшение шага.

Следующий шаг

Реальные массы, двигатель, ветер, направляющая; разработка отделения и спасения.

Модульная конструкция

01 Учебный макет

Собственная система спасения.

02 Возврат носителя

Спасение и обслуживаемые крепления.

03 Бортовая система

Измерения, запись, радио, самописец.

04 Двигательный модуль

Справочный интерфейс Ø54 × 358 мм.

1,5 кг нагрузки → 5,787 кг на старте

Контрольный макет 1,0 кг — PDF T3

5,287 кг



Полная стартовая масса; лимит по T3 не установлен.

Основной макет 1,5 кг — проект

5,787 кг



Полная стартовая масса; лимит по T3 не установлен.

Материалы и честное облегчение

Стеклопластик

1850 кг/м³ — принятая плотность. Марка и укладка открыты.

Полимер

1270 кг/м³ — допущение для обтекателя.

—630 г условно

Варианты стенок, материала и плат; без проверки не применены.

Что подтверждено на этой итерации

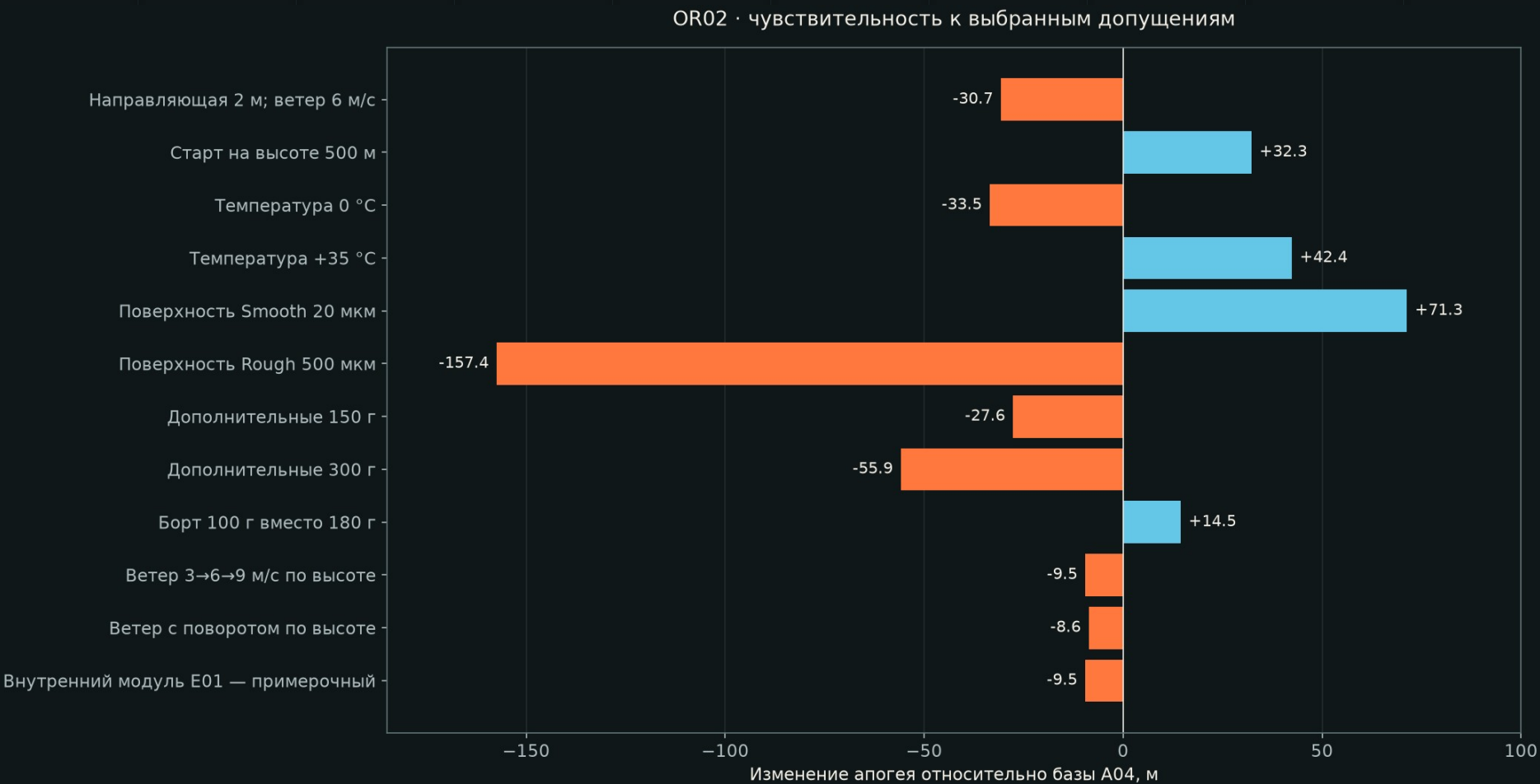
Сделано

CAD A04, материалы, STEP и просмотр.
GUI, ведомость и предварительные расчёты.

Открыто

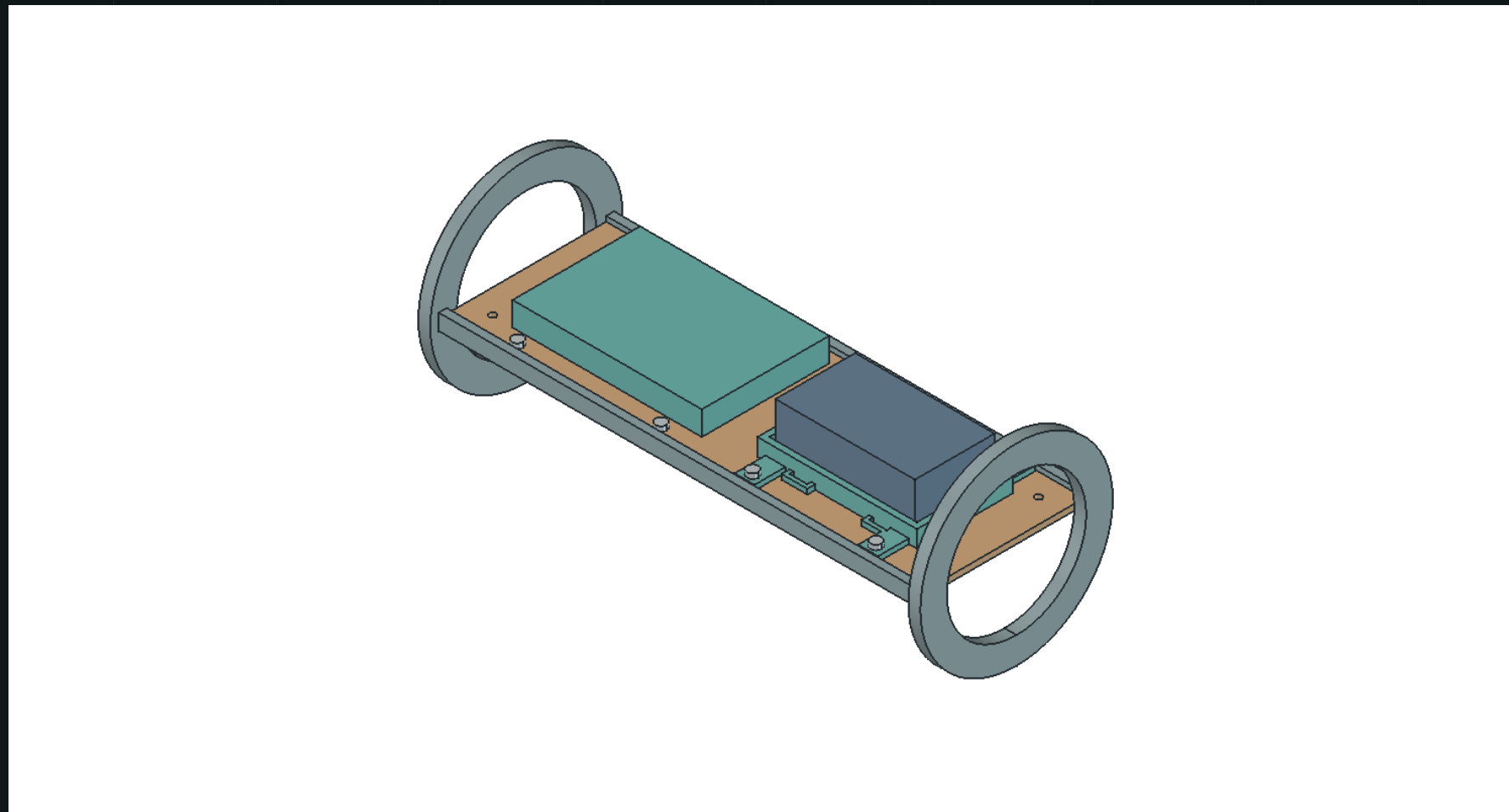
Рабочие соединения и компоненты.
Прочность, стенды и полёт.

Что влияет на расчётную высоту



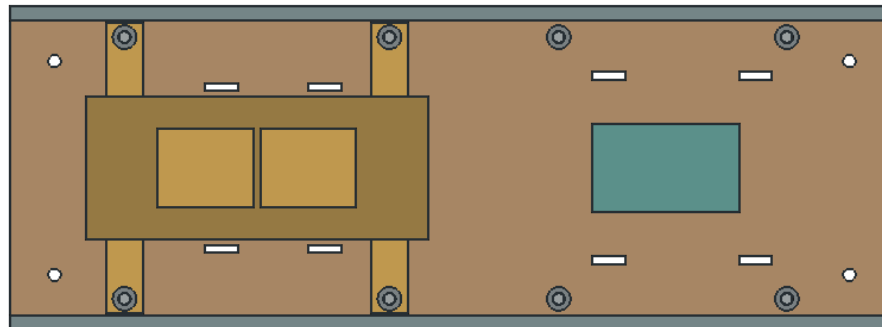
OR02: 15 тестовых случаев, включая базу. Диапазоны допущений не являются вероятностными границами.

Вариант креплений E01



Прибавка к A04: 51,9 г. Проверены геометрия и зазоры; прочность и удержание ещё не испытаны.

Самописец: защита и воздух



Полость 87×33×21 мм; максимальный прибор 85×31×19 мм. Ленты, прокладки и проводка ещё не выбраны.

Измерению давления нужен стенд



$\tau = 0,02 / 0,1 / 0,5$ с — допущения для сравнения, не измеренные характеристики самописца.

Следующие узлы определены

Доступ к батарее

Спроектировать обслуживание в собранном корпусе и измерить время замены.

Удержание и соединения

Крепление лотка, ленты, прокладки, проводка и стенд с массовыми макетами.

Фактические входы

Двигатель организаторов, массы, SG, метеопрофиль и направляющая.

Основания и допущения

ВИШ

Полное положение и приложения 1–7; ТЗ СГ.

<https://aesa.tech/documentation>

AeroTech

Размеры, масса и график справочного двигателя.

<https://aerotech-rocketry.com/pages/catalogs-brochures>

NASA / Barrowman

Метод линейной оценки и ограничения применимости.

<https://ntrs.nasa.gov/citations/20010047838>